

Test\test_data_4 测试结果

一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的 最短距离：

目标节点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
最短距离	0	4.4	8	9.9	14.2	13.2	14.3	20.7	33.2	22	23.5	31.2	26.2	45.4	36.7	6.1	29.3	38.6	34.8

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 1，距离 **4.4**
- 0 → 2：0 → 2，距离 **8**
- 0 → 3：0 → 1 → 3，距离 **9.9**
- 0 → 4：0 → 2 → 4，距离 **14.2**
- 0 → 5：0 → 1 → 5，距离 **13.2**
- 0 → 6：0 → 1 → 3 → 6，距离 **14.3**
- 0 → 7：0 → 1 → 5 → 7，距离 **20.7**
- 0 → 8：0 → 2 → 8，距离 **33.2**
- 0 → 9：0 → 1 → 3 → 6 → 9，距离 **22**
- 0 → 10：0 → 1 → 5 → 7 → 10，距离 **23.5**
- 0 → 11：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11，距离 **31.2**
- 0 → 12：0 → 58 → 12，距离 **26.2**
- 0 → 13：0 → 2 → 8 → 13，距离 **45.4**
- 0 → 14：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 33 → 14，距离 **36.7**
- 0 → 15：0 → 1 → 15，距离 **6.1**
- 0 → 16：0 → 1 → 5 → 16，距离 **29.3**
- 0 → 17：0 → 1 → 5 → 16 → 17，距离 **38.6**
- 0 → 18：0 → 1 → 5 → 16 → 18，距离 **34.8**
- 0 → 19：0 → 1 → 5 → 19，距离 **18.1**
- 0 → 20：0 → 1 → 5 → 7 → 20，距离 **30.6**
- 0 → 21：0 → 2 → 8 → 21，距离 **42.3**
- 0 → 22：0 → 1 → 5 → 22，距离 **14.7**
- 0 → 23：0 → 58 → 23，距离 **18.7**
- 0 → 24：0 → 1 → 24，距离 **6.4**
- 0 → 25：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 33 → 14 → 25，距离 **40.1**
- 0 → 26：0 → 1 → 3 → 26，距离 **12**
- 0 → 27：0 → 2 → 4 → 27，距离 **29.2**
- 0 → 28：0 → 2 → 4 → 28，距离 **24**
- 0 → 29：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29，距离 **26.7**
- 0 → 30：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30，距离 **33.2**
- 0 → 31：0 → 2 → 4 → 31，距离 **16**
- 0 → 32：0 → 2 → 4 → 27 → 32，距离 **37.9**
- 0 → 33：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 33，距离 **27.5**
- 0 → 34：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 34，距离 **34.9**
- 0 → 35：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 35，距离 **29.3**
- 0 → 36：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 34 → 36，距离 **39.4**
- 0 → 37：0 → 1 → 24 → 37，距离 **7.5**
- 0 → 38：0 → 1 → 5 → 22 → 38，距离 **17.1**
- 0 → 39：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39，距离 **40.1**
- 0 → 40：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40，距离 **24**
- 0 → 41：0 → 58 → 45 → 44 → 41，距离 **18.2**
- 0 → 42：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39 → 42，距离 **42.3**
- 0 → 43：0 → 1 → 43，距离 **19.8**

- 0 → 44：0 → 58 → 45 → 44，距离 **16.9**
- 0 → 45：0 → 58 → 45，距离 **14.8**
- 0 → 46：0 → 1 → 5 → 7 → 46，距离 **23.1**
- 0 → 47：0 → 2 → 4 → 31 → 47，距离 **23.1**
- 0 → 48：0 → 58 → 23 → 48，距离 **32.9**
- 0 → 49：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 34 → 36 → 49，距离 **45.3**
- 0 → 50：0 → 2 → 4 → 27 → 50，距离 **35.2**
- 0 → 51：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11 → 51，距离 **34.7**
- 0 → 52：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40 → 52，距离 **26.1**
- 0 → 53：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 35 → 53，距离 **33**
- 0 → 54：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 54，距离 **25.7**
- 0 → 55：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 55，距离 **26.5**
- 0 → 56：0 → 2 → 4 → 27 → 56，距离 **38.3**
- 0 → 57：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 57，距离 **28.9**
- 0 → 58：0 → 58，距离 **6.6**
- 0 → 59：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11 → 51 → 59，距离 **38.1**

二、T2 最小化不满意度之和（纯贪心简化版）

总不满意度之和：**10476.6400**

共 **26** 趟：

第 1 趟

- 出发时刻：**0.9000**
- 返回时刻：**6.1200**
- 路线：0 → 1 → 5 → 45 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
27	44	6.9	0.6000	4.4300	3.8300
78	5	6.0	0.9000	2.2200	1.3200

第 2 趟

- 出发时刻：**6.1200**
- 返回时刻：**14.6600**
- 路线：0 → 1 → 5 → 7 → 10 → 57 → 47 → 55 → 47 → 31 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
71	7	2.7	1.3000	8.1900	6.8900
30	55	7.8	1.3000	12.0100	10.7100

第 3 趟

- 出发时刻：**14.6600**
- 返回时刻：**31.4000**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11 → 51 → 11 → 9 → 29 → 30 → 39 → 42 → 39 → 30 → 14 → 25 → 14 → 33 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
64	25	6.9	3.4000	27.3900	23.9900

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
70	42	6.3	3.6000	21.4300	17.8300
34	51	1.6	4.5000	18.1300	13.6300

第 4 趟

- 出发时刻：**31.4000**
- 返回时刻：**40.4600**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 34 → 36 → 49 → 36 → 34 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
9	49	3.9	4.8000	35.9300	31.1300
33	1	6.0	6.1000	31.8400	25.7400

第 5 趟

- 出发时刻：**40.4600**
- 返回时刻：**46.0200**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 43 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
42	6	5.3	6.1000	44.5900	38.4900
51	31	1.7	6.4000	42.0600	35.6600
55	4	2.9	7.5000	41.8800	34.3800
35	9	3.9	7.8000	43.8200	36.0200

第 6 趟

- 出发时刻：**46.0200**
- 返回时刻：**54.0400**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39 → 30 → 29 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
72	39	6.9	8.3000	50.0300	41.7300
56	9	7.2	8.5000	48.2200	39.7200

第 7 趟

- 出发时刻：**54.0400**
- 返回时刻：**65.8800**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0 → 2 → 4 → 27 → 50 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
62	27	3.8	8.9000	61.7600	52.8600
52	50	3.4	10.2000	62.3600	52.1600
74	40	1.1	10.6000	56.4400	45.8400

第 8 趟

- 出发时刻：**65.8800**
- 返回时刻：**75.7300**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 46 \rightarrow 7 \rightarrow 10 \rightarrow 57 \rightarrow 11 \rightarrow 51 \rightarrow 11 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
15	46	7.3	11.7000	68.1900	56.4900
21	51	3.4	12.6000	72.2600	59.6600

第 9 趟

- 出发时刻：**75.7300**
- 返回时刻：**89.7900**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 32 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 18 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 16 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
50	17	7.1	12.8000	85.9300	73.1300
37	32	4.0	13.5000	79.5200	66.0200
60	4	3.7	13.9000	77.1500	63.2500

第 10 趟

- 出发时刻：**89.7900**
- 返回时刻：**106.6600**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 43 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 39 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 16 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
38	27	3.3	14.3000	92.7100	78.4100
2	17	2.4	14.4000	102.8000	88.4000
47	4	6.7	14.6000	91.2100	76.6100
65	30	2.4	14.8000	97.1600	82.3600

第 11 趟

- 出发时刻：**106.6600**
- 返回时刻：**131.3400**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 19 \rightarrow 5 \rightarrow 22 \rightarrow 38 \rightarrow 40 \rightarrow 52 \rightarrow 40 \rightarrow 38 \rightarrow 34 \rightarrow 38 \rightarrow 22 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 43 \rightarrow 47 \rightarrow 55 \rightarrow 47 \rightarrow 31 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 32 \rightarrow 27 \rightarrow 56 \rightarrow 13 \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
22	52	1.9	15.0000	110.2500	95.2500
75	34	2.6	15.5000	112.9300	97.4300
40	19	1.7	16.6000	108.4700	91.8700
66	55	4.0	16.8000	118.2800	101.4800
44	13	3.3	16.9000	126.8000	109.9000

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
46	32	1.1	18.3000	121.8800	103.5800

第 12 趟

- 出发时刻：**131.3400**
- 返回时刻：**155.2300**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11 → 51 → 59 → 51 → 11 → 45 → 44 → 41 → 33 → 14 → 25 → 19 → 5 → 16 → 17 → 34 → 36 → 49 → 36 → 34 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
18	59	6.2	19.2000	135.1500	115.9500
77	17	4.6	19.2000	147.7400	128.5400
41	25	1.7	19.6000	141.3900	121.7900
59	49	2.3	21.4000	150.7000	129.3000

第 13 趟

- 出发时刻：**155.2300**
- 返回时刻：**163.6300**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 35 → 29 → 9 → 11 → 51 → 11 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
8	35	2.7	21.5000	158.1600	136.6600
7	51	6.3	21.6000	160.1600	138.5600

第 14 趟

- 出发时刻：**163.6300**
- 返回时刻：**173.7800**
- 路线：0 → 1 → 5 → 7 → 46 → 56 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
57	56	6.9	22.3000	169.9500	147.6500
36	46	4.0	22.5000	165.9400	143.4400
58	56	2.0	22.8000	169.9500	147.1500

第 15 趟

- 出发时刻：**173.7800**
- 返回时刻：**188.8500**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 45 → 15 → 1 → 43 → 47 → 55 → 47 → 43 → 9 → 29 → 30 → 29 → 9 → 6 → 22 → 38 → 40 → 52 → 40 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
4	43	3.4	23.0000	178.6200	155.6200
16	30	2.2	23.0000	181.8900	158.8900

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
13	44	4.1	23.9000	175.4700	151.5700
17	52	3.2	24.0000	186.2400	162.2400
53	55	1.1	25.5000	179.3800	153.8800

第 16 趟

- 出发时刻：**188.8500**
- 返回时刻：**202.4300**
- 路线：0 → 1 → 24 → 37 → 24 → 1 → 0 → 2 → 4 → 27 → 50 → 27 → 4 → 2 → 8 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
32	27	5.1	25.7000	193.2700	167.5700
29	50	1.7	26.9000	193.8700	166.9700
49	8	2.0	27.0000	199.1100	172.1100
11	37	3.2	27.7000	189.6000	161.9000

第 17 趟

- 出发时刻：**202.4300**
- 返回时刻：**207.6700**
- 路线：0 → 2 → 0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
5	2	6.8	29.4000	203.2300	173.8300
6	41	6.2	30.1000	205.8500	175.7500

第 18 趟

- 出发时刻：**207.6700**
- 返回时刻：**228.9900**
- 路线：0 → 1 → 3 → 26 → 3 → 1 → 5 → 22 → 5 → 7 → 23 → 7 → 5 → 16 → 18 → 4 → 27 → 50 → 27 → 56 → 25 → 14 → 33 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
61	25	4.6	31.4000	224.9800	193.5800
54	22	1.7	32.2000	210.6600	178.4600
23	26	1.2	32.6000	208.8700	176.2700
14	23	3.4	32.8000	211.8200	179.0200
3	16	1.4	33.3000	214.4400	181.1400
26	50	1.4	36.2000	219.6500	183.4500

第 19 趟

- 出发时刻：**228.9900**
- 返回时刻：**237.0300**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 11 → 45 → 44 → 45 → 58 → 0

- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
67	6	2.7	36.4000	230.4200	194.0200
19	44	4.0	36.8000	235.3400	198.5400
76	11	3.8	38.9000	232.1100	193.2100

第 20 趟

- 出发时刻：**237.0300**
- 返回时刻：**253.2500**
- 路线： $0 \rightarrow 58 \rightarrow 45 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 16 \rightarrow 18 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 32 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
12	45	6.4	39.0000	238.5100	199.5100
10	17	1.9	40.7000	243.0500	202.3500
80	32	4.0	41.5000	249.4600	207.9600
48	58	2.7	41.6000	237.6900	196.0900

第 21 趟

- 出发时刻：**253.2500**
- 返回时刻：**261.2700**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 39 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
25	30	3.2	41.9000	256.5700	214.6700
73	39	5.8	44.3000	257.2600	212.9600

第 22 趟

- 出发时刻：**261.2700**
- 返回时刻：**270.5900**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 16 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
69	17	6.4	44.7000	266.7300	222.0300
31	2	4.4	45.2000	262.0700	216.8700

第 23 趟

- 出发时刻：**270.5900**
- 返回时刻：**276.3700**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 22 \rightarrow 5 \rightarrow 45 \rightarrow 44 \rightarrow 41 \rightarrow 44 \rightarrow 45 \rightarrow 58 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
43	41	6.4	45.7000	274.5500	228.8500

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
68	22	2.7	46.4000	272.0600	225.6600
28	44	2.5	46.9000	274.4200	227.5200

第 24 趟

- 出发时刻：**276.3700**
- 返回时刻：**289.1000**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40 → 52 → 40 → 38 → 22 → 5 → 1 → 43 → 47 → 55 → 47 → 31 → 4 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
20	55	7.1	47.4000	283.4500	236.0500
1	27	6.1	47.7000	286.1800	238.4800
45	52	1.2	48.8000	278.9800	230.1800

第 25 趟

- 出发时刻：**289.1000**
- 返回时刻：**293.8100**
- 路线：0 → 1 → 43 → 47 → 31 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
39	47	3.0	49.2000	291.5000	242.3000
79	43	7.0	49.6000	291.0800	241.4800

第 26 趟

- 出发时刻：**293.8100**
- 返回时刻：**296.6300**
- 路线：0 → 58 → 0 → 1 → 24 → 37 → 24 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
24	37	7.5	49.7000	295.8800	246.1800
63	58	7.5	49.8000	294.4700	244.6700

三、T3 带容量运送成本（EDD纯贪心简化版）

- 总运送成本：**79063.8000**
- 超时包裹数：**70**
- 趟数：**26**

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**11.1700**
- 路线：0 → 2 → 4 → 18 → 16 → 34 → 36 → 49 → 36 → 34 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
60	4	3.7	34.2000	1.4200	否
9	49	3.9	37.5000	6.6400	否
47	4	6.7	37.6000	1.4200	否

第 2 趟

- 出发时刻：**11.1700**
- 返回时刻：**22.8900**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40 → 52 → 40 → 38 → 22 → 5 → 19 → 25 → 14 → 33 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
22	52	1.9	38.8000	13.7800	否
64	25	6.9	38.9000	18.8800	否

第 3 趟

- 出发时刻：**22.8900**
- 返回时刻：**35.7100**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39 → 34 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
50	17	7.1	41.1000	31.8500	否
16	30	2.2	44.6000	26.2100	否

第 4 趟

- 出发时刻：**35.7100**
- 返回时刻：**50.9900**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 4 → 27 → 50 → 27 → 56 → 25 → 14 → 8 → 20 → 7 → 46 → 7 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
15	46	7.3	44.7000	48.6800	是
52	50	3.4	46.2000	39.5900	否
51	31	1.7	46.8000	37.3100	否
41	25	1.7	50.5000	44.9200	否

第 5 趟

- 出发时刻：**50.9900**
- 返回时刻：**64.1200**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 35 → 29 → 30 → 39 → 34 → 36 → 49 → 36 → 34 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
72	39	6.9	51.3000	55.5200	是
8	35	2.7	51.8000	53.9200	是

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
59	49	2.3	52.6000	59.5900	是

第 6 趟

- 出发时刻：**64.1200**
- 返回时刻：**81.2800**
- 路线：0 → 58 → 23 → 7 → 5 → 22 → 38 → 40 → 38 → 22 → 6 → 9 → 29 → 30 → 14 → 25 → 14 → 33 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
14	23	3.4	53.2000	65.9900	是
65	30	2.4	53.6000	72.2200	是
74	40	1.1	54.6000	68.0800	是
61	25	4.6	55.6000	77.2700	是

第 7 趟

- 出发时刻：**81.2800**
- 返回时刻：**96.4600**
- 路线：0 → 1 → 3 → 26 → 3 → 1 → 15 → 45 → 44 → 41 → 44 → 45 → 5 → 16 → 18 → 4 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
62	27	3.8	55.9000	93.5400	是
3	16	1.4	55.9000	88.9300	是
6	41	6.2	56.9000	84.9800	是
23	26	1.2	57.3000	82.4800	是

第 8 趟

- 出发时刻：**96.4600**
- 返回时刻：**112.8000**
- 路线：0 → 1 → 5 → 7 → 46 → 56 → 27 → 32 → 27 → 4 → 31 → 47 → 57 → 11 → 51 → 11 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
36	46	4.0	64.4000	98.7700	是
34	51	1.6	66.3000	109.3300	是
57	56	6.9	66.6000	102.7800	是
46	32	1.1	67.4000	104.5600	是

第 9 趟

- 出发时刻：**112.8000**
- 返回时刻：**128.4600**
- 路线：0 → 1 → 5 → 7 → 10 → 57 → 11 → 51 → 11 → 57 → 47 → 31 → 4 → 27 → 50 → 27 → 32 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
80	32	4.0	68.3000	124.6700	是
29	50	1.7	68.4000	123.2000	是
71	7	2.7	69.2000	114.8700	是
7	51	6.3	70.2000	118.7000	是

第 10 趟

- 出发时刻：**128.4600**
- 返回时刻：**139.1700**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 45 → 58 → 42 → 39 → 30 → 29 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
73	39	5.8	71.0000	135.1600	是
27	44	6.9	71.6000	130.1500	是

第 11 趟

- 出发时刻：**139.1700**
- 返回时刻：**144.6200**
- 路线：0 → 2 → 4 → 43 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
56	9	7.2	72.0000	142.4200	是
5	2	6.8	73.0000	139.9700	是

第 12 趟

- 出发时刻：**144.6200**
- 返回时刻：**150.3400**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 3 → 1 → 15 → 45 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
13	44	4.1	74.4000	148.6500	是
42	6	5.3	75.0000	146.0500	是
19	44	4.0	75.6000	148.6500	是

第 13 趟

- 出发时刻：**150.3400**
- 返回时刻：**169.9900**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 43 → 47 → 57 → 11 → 51 → 11 → 57 → 47 → 31 → 4 → 27 → 56 → 27 → 4 → 18 → 16 → 34 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
39	47	3.0	75.7000	153.5900	是

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
21	51	3.4	76.5000	155.1000	是
58	56	2.0	77.2000	159.9100	是
35	9	3.9	78.2000	152.5400	是
75	34	2.6	79.7000	166.5000	是

第 14 趟

- 出发时刻：**169.9900**
- 返回时刻：**183.6800**
- 路线：0 → 1 → 24 → 37 → 24 → 1 → 15 → 45 → 44 → 41 → 44 → 45 → 15 → 1 → 43 → 47 → 55 → 47 → 31 → 4 → 27 → 50 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
26	50	1.4	80.4000	180.1600	是
43	41	6.4	81.0000	172.7900	是
11	37	3.2	83.1000	170.7400	是
66	55	4.0	84.5000	176.8300	是

第 15 趟

- 出发时刻：**183.6800**
- 返回时刻：**192.1600**
- 路线：0 → 1 → 5 → 1 → 0 → 2 → 4 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
78	5	6.0	86.3000	185.0000	是
32	27	5.1	87.0000	189.2400	是

第 16 趟

- 出发时刻：**192.1600**
- 返回时刻：**206.1300**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 55 → 47 → 31 → 4 → 27 → 56 → 13 → 8 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
30	55	7.8	88.3000	194.8100	是
38	27	3.3	89.6000	197.5400	是
44	13	3.3	89.9000	201.5900	是

第 17 趟

- 出发时刻：**206.1300**
- 返回时刻：**215.1700**
- 路线：0 → 58 → 0 → 1 → 5 → 16 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
69	17	6.4	91.0000	211.3100	是
48	58	2.7	92.6000	206.7900	是

第 18 趟

- 出发时刻：**215.1700**
- 返回时刻：**223.3100**
- 路线：0 → 1 → 24 → 37 → 24 → 1 → 0 → 2 → 8 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
24	37	7.5	94.5000	215.9200	是
49	8	2.0	95.1000	219.9900	是

第 19 趟

- 出发时刻：**223.3100**
- 返回时刻：**233.7000**
- 路线：0 → 1 → 43 → 47 → 55 → 47 → 43 → 9 → 29 → 30 → 39 → 42 → 39 → 30 → 29 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
70	42	6.3	96.3000	229.4700	是
33	1	6.0	96.6000	223.7500	是
53	55	1.1	98.1000	226.0500	是

第 20 趟

- 出发时刻：**233.7000**
- 返回时刻：**248.1600**
- 路线：0 → 58 → 0 → 2 → 4 → 2 → 0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40 → 52 → 40 → 38 → 22 → 5 → 16 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
55	4	2.9	99.7000	236.4400	是
2	17	2.4	100.3000	244.3000	是
45	52	1.2	101.0000	240.4700	是
63	58	7.5	103.4000	234.3600	是

第 21 趟

- 出发时刻：**248.1600**
- 返回时刻：**261.1600**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 5 → 19 → 5 → 45 → 5 → 16 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
40	19	1.7	104.3000	250.2700	是
68	22	2.7	105.9000	249.6300	是

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
12	45	6.4	109.0000	252.7600	是
10	17	1.9	109.1000	257.3000	是

第 22 趟

- 出发时刻：**261.1600**
- 返回时刻：**272.5600**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 5 → 1 → 43 → 4 → 27 → 32 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
37	32	4.0	109.8000	268.7700	是
4	43	3.4	110.2000	265.2000	是
54	22	1.7	110.5000	262.6300	是

第 23 趟

- 出发时刻：**272.5600**
- 返回时刻：**282.7700**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 57 → 11 → 51 → 59 → 51 → 11 → 9 → 29 → 30 → 29 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
18	59	6.2	110.8000	276.7200	是
25	30	3.2	112.6000	279.4500	是
31	2	4.4	113.5000	273.3600	是

第 24 趟

- 出发时刻：**282.7700**
- 返回时刻：**296.4300**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 45 → 15 → 1 → 43 → 1 → 5 → 16 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
79	43	7.0	115.5000	287.6100	是
77	17	4.6	118.6000	292.5700	是
28	44	2.5	119.3000	284.4600	是

第 25 趟

- 出发时刻：**296.4300**
- 返回时刻：**308.7700**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 22 → 38 → 40 → 52 → 40 → 38 → 22 → 5 → 1 → 0 → 2 → 4 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
67	6	2.7	120.9000	297.8600	是
1	27	6.1	121.6000	305.8500	是

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
17	52	3.2	122.5000	300.3200	是

第 26 趟

- 出发时刻：**308.7700**
- 返回时刻：**316.0400**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 31 \rightarrow 47 \rightarrow 55 \rightarrow 47 \rightarrow 57 \rightarrow 11 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
20	55	7.1	124.8000	311.4200	是
76	11	3.8	138.1000	312.9200	是

四、T4 退货回收（最近邻贪心简化版）

- 回收点数量：**41**
- 访问顺序（不含 0）： $1 \rightarrow 37 \rightarrow 26 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 43 \rightarrow 47 \rightarrow 55 \rightarrow 31 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 58 \rightarrow 45 \rightarrow 44 \rightarrow 41 \rightarrow 25 \rightarrow 8 \rightarrow 13 \rightarrow 56 \rightarrow 27 \rightarrow 50 \rightarrow 32 \rightarrow 11 \rightarrow 51 \rightarrow 59 \rightarrow 35 \rightarrow 30 \rightarrow 39 \rightarrow 42 \rightarrow 34 \rightarrow 49 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 5 \rightarrow 22 \rightarrow 19 \rightarrow 7 \rightarrow 46 \rightarrow 23 \rightarrow 40 \rightarrow 52$
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：**465.7000**

五、T5 双车协同配送（K-means+贪心简化版）

- 总运送成本：**67719.8500**
- 超时包裹数：**17**
- 车1趟数：**12**
- 车2趟数：**14**

车1 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**2.8400**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
60	4	3.7	34.2000	1.4200	否
47	4	6.7	37.6000	1.4200	否

第 2 趟

- 出发时刻：**2.8400**
- 返回时刻：**12.9200**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 46 \rightarrow 7 \rightarrow 20 \rightarrow 8 \rightarrow 14 \rightarrow 25 \rightarrow 14 \rightarrow 33 \rightarrow 41 \rightarrow 44 \rightarrow 45 \rightarrow 58 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
64	25	6.9	38.9000	8.9100	否
15	46	7.3	44.7000	5.1500	否

第 3 趟

- 出发时刻：**12.9200**
- 返回时刻：**26.1400**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 4 → 27 → 50 → 27 → 56 → 25 → 14 → 33 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
52	50	3.4	46.2000	16.8000	否
51	31	1.7	46.8000	14.5200	否
41	25	1.7	50.5000	22.1300	否
61	25	4.6	55.6000	22.1300	否

第 4 趟

- 出发时刻：**26.1400**
- 返回时刻：**38.6700**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 44 → 45 → 58 → 23 → 7 → 46 → 56 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
62	27	3.8	55.9000	35.7500	否
6	41	6.2	56.9000	27.9600	否
36	46	4.0	64.4000	30.8300	否

第 5 趟

- 出发时刻：**38.6700**
- 返回时刻：**49.2700**
- 路线：0 → 2 → 4 → 27 → 50 → 27 → 32 → 27 → 56 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
57	56	6.9	66.6000	45.4400	否
46	32	1.1	67.4000	43.6600	否
80	32	4.0	68.3000	43.6600	否
29	50	1.7	68.4000	42.1900	否

第 6 趟

- 出发时刻：**49.2700**
- 返回时刻：**55.5300**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 45 → 58 → 23 → 7 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
71	7	2.7	69.2000	53.4600	否
27	44	6.9	71.6000	50.9600	否

第 7 趟

- 出发时刻：**55.5300**
- 返回时刻：**60.5100**

- 路线：0 → 2 → 0 → 58 → 45 → 44 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
5	2	6.8	73.0000	56.3300	否
13	44	4.1	74.4000	58.8200	否
19	44	4.0	75.6000	58.8200	否

第 8 趟

- 出发时刻：**60.5100**
- 返回时刻：**73.0100**
- 路线：0 → 58 → 45 → 44 → 41 → 44 → 45 → 58 → 0 → 2 → 4 → 27 → 50 → 27 → 56 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
58	56	2.0	77.2000	69.1800	否
26	50	1.4	80.4000	67.6700	否
43	41	6.4	81.0000	62.3300	否
32	27	5.1	87.0000	67.0700	否

第 9 趟

- 出发时刻：**73.0100**
- 返回时刻：**85.8400**
- 路线：0 → 58 → 0 → 2 → 4 → 27 → 56 → 13 → 8 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
38	27	3.3	89.6000	77.2500	否
44	13	3.3	89.9000	81.3000	否
48	58	2.7	92.6000	73.6700	否
49	8	2.0	95.1000	82.5200	否
55	4	2.9	99.7000	75.7500	否

第 10 趟

- 出发时刻：**85.8400**
- 返回时刻：**88.8000**
- 路线：0 → 58 → 45 → 58 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
63	58	7.5	103.4000	86.5000	否
12	45	6.4	109.0000	87.3200	否

第 11 趟

- 出发时刻：**88.8000**
- 返回时刻：**101.3600**
- 路线：0 → 2 → 0 → 58 → 45 → 44 → 45 → 58 → 0 → 2 → 4 → 27 → 32 → 27 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
37	32	4.0	109.8000	97.5700	否
31	2	4.4	113.5000	89.6000	否
28	44	2.5	119.3000	92.0900	否

第 12 趟

- 出发时刻：**101.3600**
- 返回时刻：**107.2000**
- 路线： $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 27 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
1	27	6.1	121.6000	104.2800	否

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**13.1500**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 22 \rightarrow 38 \rightarrow 40 \rightarrow 52 \rightarrow 40 \rightarrow 38 \rightarrow 34 \rightarrow 36 \rightarrow 49 \rightarrow 36 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 16 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
9	49	3.9	37.5000	6.3300	否
22	52	1.9	38.8000	2.6100	否
50	17	7.1	41.1000	9.2900	否

第 2 趟

- 出发时刻：**13.1500**
- 返回时刻：**26.2800**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 35 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 39 \rightarrow 34 \rightarrow 36 \rightarrow 49 \rightarrow 36 \rightarrow 34 \rightarrow 38 \rightarrow 22 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
16	30	2.2	44.6000	16.9900	否
72	39	6.9	51.3000	17.6800	否
8	35	2.7	51.8000	16.0800	否
59	49	2.3	52.6000	21.7500	否

第 3 趟

- 出发时刻：**26.2800**
- 返回时刻：**44.2100**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 26 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 51 \rightarrow 11 \rightarrow 57 \rightarrow 10 \rightarrow 7 \rightarrow 23 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 22 \rightarrow 38 \rightarrow 40 \rightarrow 38 \rightarrow 22 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
14	23	3.4	53.2000	36.5000	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
65	30	2.4	53.6000	30.0200	否
74	40	1.1	54.6000	38.5900	否
3	16	1.4	55.9000	41.2800	否
23	26	1.2	57.3000	27.4800	否
34	51	1.6	66.3000	32.4100	否

第 4 趟

- 出发时刻：**44.2100**
- 返回时刻：**54.7700**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 51 \rightarrow 11 \rightarrow 9 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 39 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
7	51	6.3	70.2000	47.6800	否
73	39	5.8	71.0000	50.7600	否

第 5 趟

- 出发时刻：**54.7700**
- 返回时刻：**59.1700**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
56	9	7.2	72.0000	56.9700	否
42	6	5.3	75.0000	56.2000	否

第 6 趟

- 出发时刻：**59.1700**
- 返回时刻：**72.8000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 43 \rightarrow 47 \rightarrow 57 \rightarrow 11 \rightarrow 51 \rightarrow 11 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 22 \rightarrow 38 \rightarrow 34 \rightarrow 38 \rightarrow 22 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
39	47	3.0	75.7000	62.4200	否
21	51	3.4	76.5000	63.9300	否
35	9	3.9	78.2000	61.3700	否
75	34	2.6	79.7000	69.3100	否

第 7 趟

- 出发时刻：**72.8000**
- 返回时刻：**80.5700**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 24 \rightarrow 37 \rightarrow 24 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 43 \rightarrow 47 \rightarrow 55 \rightarrow 47 \rightarrow 31 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
11	37	3.2	83.1000	73.5500	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
66	55	4.0	84.5000	77.9200	否
78	5	6.0	86.3000	74.7400	否

第 8 趟

- 出发时刻：**80.5700**
- 返回时刻：**92.3500**
- 路线：0 → 2 → 4 → 31 → 47 → 55 → 47 → 31 → 4 → 18 → 16 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
30	55	7.8	88.3000	83.2200	否
69	17	6.4	91.0000	88.4900	否

第 9 趟

- 出发时刻：**92.3500**
- 返回时刻：**101.4300**
- 路线：0 → 1 → 24 → 37 → 24 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 39 → 42 → 39 → 30 → 29 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
24	37	7.5	94.5000	93.1000	否
70	42	6.3	96.3000	97.2000	是

第 10 趟

- 出发时刻：**101.4300**
- 返回时刻：**116.7700**
- 路线：0 → 1 → 5 → 19 → 5 → 22 → 38 → 40 → 52 → 40 → 38 → 22 → 5 → 16 → 17 → 16 → 18 → 4 → 31 → 47 → 55 → 47 → 31 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
33	1	6.0	96.6000	101.8700	是
53	55	1.1	98.1000	114.1200	是
2	17	2.4	100.3000	108.8500	是
45	52	1.2	101.0000	105.0200	是
40	19	1.7	104.3000	103.2400	否

第 11 趟

- 出发时刻：**116.7700**
- 返回时刻：**129.6300**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 5 → 1 → 43 → 1 → 5 → 16 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
68	22	2.7	105.9000	118.2400	是
10	17	1.9	109.1000	125.7700	是
4	43	3.4	110.2000	120.8100	是

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
54	22	1.7	110.5000	118.2400	是

第 12 趟

- 出发时刻：**129.6300**
- 返回时刻：**139.4900**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 29 → 30 → 29 → 9 → 11 → 51 → 59 → 51 → 11 → 9 → 6 → 3 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
18	59	6.2	110.8000	135.6800	是
25	30	3.2	112.6000	132.9500	是

第 13 趟

- 出发时刻：**139.4900**
- 返回时刻：**151.1400**
- 路线：0 → 1 → 3 → 6 → 9 → 43 → 1 → 5 → 16 → 17 → 16 → 5 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
79	43	7.0	115.5000	142.3200	是
77	17	4.6	118.6000	147.2800	是
67	6	2.7	120.9000	140.9200	是

第 14 趟

- 出发时刻：**151.1400**
- 返回时刻：**162.0500**
- 路线：0 → 1 → 5 → 22 → 38 → 40 → 52 → 40 → 38 → 22 → 6 → 9 → 11 → 57 → 47 → 55 → 47 → 31 → 4 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
17	52	3.2	122.5000	153.7500	是
20	55	7.1	124.8000	159.4000	是
76	11	3.8	138.1000	157.9000	是